



HW 9

65070022

kittipon

thasaneapreamsin

Quiz

- หากกำหนดให้อาร์เรย์ มีค่าข้อมูลดังนี้

18 13 17 26 44 56 88 97

ให้ใช้วิธี Sequential Search และ Binary Search ในการ
ค้นหา

- ข้อมูล 56
- ข้อมูล 20

(ให้เขียนการค้นหาเป็นลำดับขั้นตอน และสรุปด้วยว่าต้องมีการ
เปรียบเทียบกี่ครั้งจึงจะพบข้อมูลที่ต้องการ)

- หากกำหนดให้อาร์เรย์ มีค่าข้อมูลดังนี้

18 13 17 26 44 56 88 97

ให้ใช้วิธี Sequential Search และ Binary Search ในการค้นหา

- ข้อมูล 56
- ข้อมูล 20

- ข้อมูล 56

Sequential Search :

- ① 18 13 17 26 44 56 88 97
 ↑
 Point [0]
 $56 \neq 18$
- ② 18 13 17 26 44 56 88 97
 ↑
 Point [1]
 $56 \neq 13$
- ③ 18 13 17 26 44 56 88 97
 ↑
 Point [2]
 $56 \neq 17$
- ④ 18 13 17 26 44 56 88 97
 ↑
 Point [3]
 $56 \neq 26$
- ⑤ 18 13 17 26 44 56 88 97
 ↑
 Point [4]
 $56 \neq 44$
- ⑥ 18 13 17 26 44 56 88 97
 ↑
 Point [5]
 $56 = 56$

Location : 5 Time : 6

0	1	2	3	4	5	6	7
18	13	17	26	44	56	88	97

Binary Search :

เรียงลำดับ

- ① 13 17 18 26 44 56 88 97
 ↑ ↑ ↑
 Begin mid end
 0 3 7
 $26 < 56$
- ② 13 17 18 26 44 56 88 97
 ↑ ↑ ↑
 Begin mid end
 4 5 7
 $56 = 56$

Location : 5 Time : 2

ข้อมูล 20

Sequential Search :

- ① 18 13 17 26 44 56 88 97
↑
Point [0]
 $20 \neq 18$
- ② 18 13 17 26 44 56 88 97
↑
Point [1]
 $20 \neq 13$
- ③ 18 13 17 26 44 56 88 97
↑
Point [2]
 $20 \neq 17$
- ④ 18 13 17 26 44 56 88 97
↑
Point [3]
 $20 \neq 26$
- ⑤ 18 13 17 26 44 56 88 97
↑
Point [4]
 $20 \neq 44$
- ⑥ 18 13 17 26 44 56 88 97
↑
Point [5]
 $20 \neq 56$
- ⑦ 18 13 17 26 44 56 88 97
↑
Point [6]
 $20 \neq 88$
- ⑧ 18 13 17 26 44 56 88 97
↑
Point [7]
 $20 \neq 97$

Location: Not Found

Time: 8

Binary Search :

เรียงลำดับ

- 13 17 18 26 44 56 88 97
- ① 13 17 18 26 44 56 88 97
Begin 0 mid 3 end 7
 $26 > 20$
 - ② 13 17 18
Begin 0 mid 1 end 2
 $17 < 20$
 - ③ 18
Begin 1 mid 1 end 1
 $18 < 20$

Location: Not Found

Time: 3

Quiz

- ให้เก็บข้อมูลเหล่านี้ลงในตารางแฮชขนาด 20 ช่อง โดยใช้วิธี Linear Probing
 - กำหนดให้ใช้ Hash Function แบบ Modulo-division (ลำดับของข้อมูลเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง)

224562	137456	214562
140145	214576	162145
144467	199645	234534

- การทำงานดังกล่าว ทำให้เกิดการชนกันของข้อมูลกี่ครั้ง อย่างไร

224562 137456 214562
140145 214576 162145
144467 199645 234534

→ Hash ด้วย % 20

① $224562 \rightarrow 224562 \% 20$

$= 02$

② $137456 \rightarrow 137456 \% 20$

$= 16$

③ $214562 \rightarrow 214562 \% 20$

$\neq 02$ ✗ เกิดการชน

④ $140145 \rightarrow 140145 \% 20$

$= 05$

⑤ $214576 \rightarrow 214576 \% 20$

$\neq 16$ ✗ เกิดการชน

⑥ $162145 \rightarrow 162145 \% 20$

$\neq 05$ ✗ เกิดการชน

⑦ $144467 \rightarrow 144467 \% 20$

$= 07$

⑧ $199645 \rightarrow 199645 \% 20$

$\neq 05$ ✗ เกิดการชน
∴ มีข้อมูล ซ้ำกัน 3 ครั้ง

⑨ $234534 \rightarrow 234534 \% 20$

$= 14$

∴ เกิดการชนกันทั้ง 2 ชุด 6 ครั้ง
- มาจาก ชุดกันจาก การนำ พหุคูณมาต่อที่ 3, 5, 6
ตัวละ 1 ครั้ง
- มาจาก ชุดกันจากตัวที่ 8 3 ครั้ง เพราะมีข้อมูล
อยู่ แล้ว จึงคัด มาอีก

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

224562

214562

140145

162145

144467

199645

234534

137456

214576